断路器机械故障检修诊断与处理

● 江苏·国网南通供电公司　朱元昊

断路器作为电力系统中重要的保护与控制设备，其可靠性直接关系到电网的安全稳定运行。然而，在长期运行过程中，断路器难免因机械磨损、材料老化或外部环境因素等引发机械故障，严重时可能导致保护拒动或误动，甚至引发设备损坏。因此，本文探讨了信号识别技术在故障诊断中的应用，并提出了针对性的处理措施，为断路器机械故障检修诊断与处理提供参考。

1　断路器机械故障分类

断路器的机械故障可根据故障部位和表现形式分为：操动机构故障、传动系统故障、触头系统故障和缓冲装置故障。操动机构故障主要包括弹簧储能失效、液压或气动机构泄漏、电磁铁卡涩等。传动系统故障涉及连杆变形、轴承磨损、齿轮啮合不良等，表现为动作过程中的异常振动或位置偏移。触头系统故障包括接触面烧蚀、超程不足、压力异常等，可能导致接触电阻增大，甚至引发过热熔焊。缓冲装置故障则表现为油缓冲器泄漏或氮气压力异常，影响分合闸末期的机械制动效果，加速部件损伤。

从故障发展特性来看，机械故障又可分为突发性故障和渐进性故障。突发性故障通常由材料缺陷或过载冲击引发，具有不可预测性；而渐进性故障往往伴随性能参数的缓慢劣化，可通过状态监测提前预警。

此外，根据故障影响程度，还可划分为局部功能性故障和整体失效性故障，前者可能仅影响信号回路，后者则直接威胁电力系统的保护功能。

2　信号识别技术在断路器机械故障诊断中的应用

2.1　故障特征数据采集

(1)振动信号可通过高频加速度传感器获取，可有效捕捉分合闸过程中的机械冲击与摩擦特征，例如传动部件松动或卡涩通常表现为特定频段的能量突增。

(2)电流/电压波形监测聚焦于分合闸线圈的工作特性，正常状态下电流曲线与电压曲线呈现平滑上升与下降趋势，而机械卡阻会导致电流、电压峰值异常或持续时间延长。

(3)行程-时间特征曲线是通过位移传感器来记录触头运动轨迹，与标准曲线对比后可识别传动链的滞后或超程问题。

(4)声发射技术能够检测金属裂纹或局部放电产生的高频应力波，适用于早期隐性故障的发现，声波数据采集需注重同步性与环境噪声抑制。

2.2　机械故障判定

原始数据采集后，首先进行信号预处理，就是用小波降噪消除工频干扰，对振动信号实施Hilbert包络解调以突出冲击成分。随后进行特征提取，时域上计算峰值、峭度等指标，频域上通过FFT分析谐波成分，时频域则采用小波包能量熵量化非平稳信号特征。最后通过模式识别算法将特征向量与机械故障数据库进行匹配，从而判定具体的机械故障类型，并辅以电气试验与机械参数交叉验证，以排除电气回路干扰。

2.3　机械故障分级

断路器的机械故障可以根据其危害程度分为三级：Ⅰ级(轻微故障)包括辅助触点接触不良等不影响主功能的缺陷，需列入3个月内检修计划；Ⅱ级(中等故障)如弹簧压力下降15%或动作时间偏差超过10%，可能引发保护误动，需在2周内处理；Ⅲ级(严重故障)包含连杆断裂、触头熔焊等直接导致拒动的缺陷，必须在24小时内紧急停运检修。

3　断路器机械故障处理

3.1　轻微故障预防性维护

对于Ⅰ级轻微故障，重点实施预防性维护。辅助触点问题采用三步处理法（清洁-调整-更换），使用专用触点清洁剂去除氧化层后，将触点压力调整至0.5~1.0N，烧蚀严重时更换银合金触

中国知网　https://www.cnki.net

配电线路过载状态检测技术优化

● 江苏·国网常州供电公司　王孔力　吕焕杰

随着城市化进程加快和电力需求持续增长，配电线路的负荷压力日益增大，过载问题已成为影响配电网安全稳定运行的关键因素之一。当前，配电线路过载管控面临多重挑战，传统技术手段难以满足配电网精细化管理的需求。为此，本文分析了配电线路过载管控的主要难点，提出了优化改进方案并进行验证，为配电线路过载管控提供实践参考。

1　配电线路过载管控难点

1.1　负荷预测不精准

准确的负荷预测可为保护设备的配置提供可靠的数据支持，若负荷预测不准确，容易导致配电线路的过载保护装置出现误动。配电网负荷具有明显的季节性变化，尤其是在夏季和冬季，冷暖空调设备的大量使用会导致负荷产生较大波动，增加了负荷预测的不确定性。

1.2　线路设备老化严重

配电线路常见的老化设备包括电缆、开关、变压器等。许多电气设备安装在户外，长期暴露在自然环境中，受到天气变化、潮湿等外部因素的影响，尤其是高湿、高温等极端环境，加剧了设备老化速度。

1.3　保护装置使用复杂

配电线路的过载保护装置涉及多种保护技术，不同的装置和设备具有相应的操作要点，在后续的配置和调试过程中，需要结合具体的工作场景和负荷变化来制定配置方案，使得保护装置的设计和运行变得极为复杂。

2　配电线路过载处理措施

2.1　完善负荷预测

点。缓冲装置渗漏采取“标记观察法”，在渗漏部位做标记并建立台账，结合智能巡检机器人定期跟踪发展情况。同时，还要建立“三级监测”机制：日常巡视、月度专业检查和年度解体大修，将潜在故障消除在萌芽状态。

3.2　中等故障专项检修

Ⅱ级中等故障需制定“一故障一方案”的专项检修策略。弹簧机构检修严格执行“四步工作法”：首先用示波器检测储能电机电流波形，其次进行弹簧疲劳测试，然后测量弹簧自由长度，最后进行200次空载操作试验。液压机构处理突出“三个关键点”：采用橡胶密封件提升耐老化性，使用精密滤油机确保油液清洁度，运用数字压力校验仪校准压力开关。所有检修工作必须执行“三对照”原则：对照出厂数据、对照历史记录、对照同类设备，以确保处理效果。

3.3　严重故障应急抢修

Ⅲ级严重故障必须启动“24小时应急响应机制”。触头熔焊处理操作包括：使用红外热成像仪定位过热区域，采用专用工具分解熔焊触头，更换触头后需进行回路电阻测试。操动机构卡死抢修重点把好“三道关”：能量释放关；尺寸检测关；功能测试关。所有抢修工作必须执行“双确认”制度，要求操作人自检和监护人复检，确保严重故障得以彻底处理。

4　结语

断路器机械故障的诊断与处理是保障电力系统安全运行的重要环节，本文提出的分类方法、信号识别技术和分级处理策略，构建了从监测到维护的完整技术体系。随着物联网和人工智能技术的发展，建议供电企业推进“预测性维护+快速响应”新型运维模式的构建与应用，以适应电网对设备可靠性的更高要求。■

中国知网 https://www.cnki.net